CC BY

Otimização da Destinação da Produção de Laranja entre Mercado Interno e Indústria de Suco Considerando Sazonalidade de Preços e Janelas Operacionais de Colheita Utilizando Programação Linear e GurobiPy

Alexander Ferreira[1], Leandro de Andrade[2]
ICMC-USP

1 Introdução

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, sendo o estado de São Paulo responsável pela maior parcela da produção nacional. A comercialização da safra representa uma das decisões mais importantes para o produtor rural. Este trabalho aplica técnicas de Pesquisa Operacional para apoiar a decisão de destinação da produção entre mercado interno e indústria de suco. Este trabalho apresenta um modelo de Programação Linear para otimizar a destinação da produção de laranja entre mercado interno e indústria de suco. A formulação considera a sazonalidade dos preços e as janelas operacionais de colheita, respeitando a perecibilidade da fruta. O modelo foi implementado em Python utilizando GurobiPy e validado por meio de cenários simulados. Os resultados demonstram que o preço pago pela indústria é o fator mais relevante e que a flexibilidade operacional da colheita possui valor econômico mensurável, permitindo ao produtor maximizar sua receita e transformar decisões empíricas em quantitativas.

2 Problema de Pesquisa

Um produtor da região de Ribeirão Preto possui produção prevista de 100.000 toneladas de laranja no segundo semestre de 2025. A produção pode ser destinada ao mercado interno (fruta in natura) ou à indústria de suco. A colheita pode ser postergada até 10 dias para o mercado interno e até 20 dias para a indústria. O objetivo é maximizar a receita total da propriedade.

[1]ferreira.alexander@aol.com
[2]andradeleandro@usp.br

3 Formulação Matemática

3.1 Função Objetivo

$$Z = \sum_{t \in T} P_{M_t} M_t + \sum_{t \in T} P_{I_t} I_t \tag{1}$$

onde M_t é a quantidade destinada ao mercado interno e I_t à indústria no mês t.

3.2 Restrições

- Balanço da produção mensal: $M_t + I_t + T_{M_t} + T_{I_t} = Q_t + T_{M_{t-1}} + T_{I_{t-1}}$
- Postergação máxima: $T_{M_t} \leq 0.20 Q_t$, $T_{I_t} \leq 0.40 Q_t$
- Capacidade do mercado interno: $M_t \leq 12.000$
- Compromisso mínimo com a indústria: $\sum I_t \geq 40.000$
- Não negatividade: $M_t, I_t, T_{M_t}, T_{I_t} \geq 0$

4 Implementação Computacional

O modelo foi implementado em Python utilizando GurobiPy, com apoio das bibliotecas `pandas` e `matplotlib`. O método de solução empregado foi o algoritmo Simplex.

5 Resultados

Foram simulados quatro cenários:

Tabela 1: Resultados dos cenários simulados

Cenário	Receita Total (R$ milhões)	Mercado (ton)	Indústria (ton)	Receita (%)
Base	192,24	60.000	40.000	0,00
Mercado -15%	173,25	48.000	52.000	-9,87
Indústria +20%	206,09	24.000	76.000	7,20
Janela Reduzida	189,65	60.000	40.000	-1,34

As simulações evidenciam dinâmicas cruciais:
A flexibilidade da colheita tem valor econômico mensurável. No Cenário 4 (Janela Reduzida), a receita cai para R$ 189,65 milhões, uma perda de R$ 2,59 milhões (-1,34%) em relação ao Base. Isso mostra que reduzir as janelas de postergação limita a capacidade de capturar preços melhores.
A rentabilidade é altamente sensível ao preço industrial. No Cenário 3 (Indústria +20%), a receita sobe para R$ 206,09 milhões, um ganho de R$ 13,85 milhões (+7,20%) sobre o Base. O volume destinado à indústria aumenta para 76.000 t, evidenciando que esse canal se torna prioritário quando valorizado.

O mercado interno é vulnerável a quedas de preço. No Cenário 2 (Mercado -15%), a receita despenca para R$ 173,25 milhões, uma redução de R$ 19 milhões (-9,87%) em relação ao Base. O volume destinado ao mercado cai para 48.000 t, enquanto a indústria absorve 52.000 t.
O modelo otimizado supera a estratégia tradicional. A estratégia empírica de colher e vender imediatamente gera R$ 197,75 milhões, mas não respeita restrições contratuais e operacionais. Já o modelo otimizado, mesmo com restrições, identifica alocações mais eficientes e cenários de maior ganho.

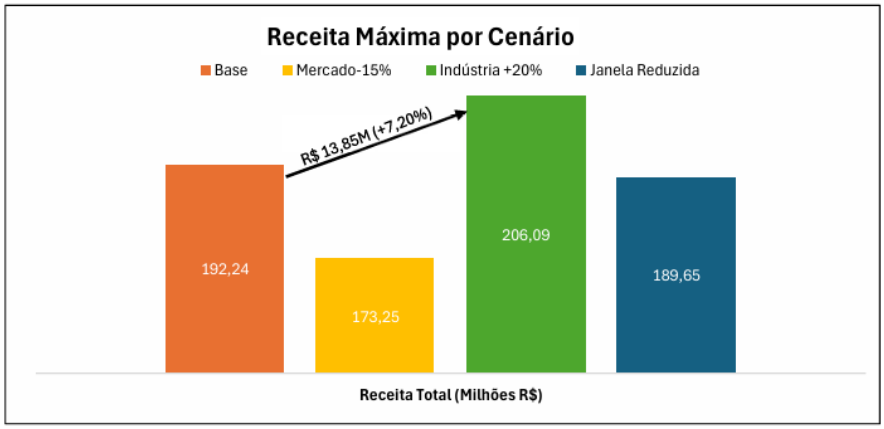


Figura 1: Receita máxima por cenário

Os resultados mostram que o preço pago pela indústria é o fator mais relevante. A flexibilidade operacional da colheita possui valor econômico mensurável, e a redução das janelas de colheita gera perda aproximada de R$ 13,85 milhões, com um ganho puro de 7,20% de rentabilidade ao produtor, comparando o cenário Base e o cenário Indústia +20%).

6 Conclusão

O conjunto dos cenários evidenciou que a receita citrícola é sensível às variações de mercado e às restrições operacionais, e o modelo de Programação Linear proposto, resolvido pelo algoritmo Simplex, mostrou-se capaz de representar de forma realista o processo decisório, com a perecibilidade da fruta e as janelas de postergação no pomar incorporadas de forma explícita, oferecendo suporte quantitativo à estratégia ótima de comercialização.

Agradecimentos

Agradeço ao corpo docente do MECAI-USP e às instituições IBGE, Fundecitrus e CEPEA/ESALQ-USP pelo fornecimento dos dados utilizados.

Referências

[1] J. L. Boldrini et al. Álgebra Linear e Aplicações, Harbra, 1984.

[2] J. A. Cuminato and V. Ruas. Unification of distance inequalities, Comp. Appl. Math., 2014.

[3] R. M. Jafelice et al. Study of the dynamics of HIV, Comp. Appl. Math., 2014.

[4] I. L. D. Santos e G. N. Silva. Controle ótimo em escalas temporais, SBMAC, 2013.

[5] CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Indicadores agropecuários: Citros, 2026.

[6] Fundecitrus. Inventário de árvores de citros do cinturão citrícola de São Paulo e triângulo/sudoeste mineiro. Technical report, Fundo de Defesa da Citricultura, Araraquara, SP, 2025. Acessado em: 16 set. 2026.